ATELIER LN-IA · AUTOMNE 2026 · DOSSIER LOCAL

Module 04
Comprendre. Produire. Prouver.

Communication assistée et automatisation progressive · S13 à S16

VOTRE POINT DE REPÈRE · S13 → S16

Un dossier, quatre étapes pour progresser

Retrouvez les consignes, les supports et les traces de chaque séance du Module 04. Le guide S12 sert de point de départ.

S13

6 novembre 2026

Comprendre

Relier une source, un message et une décision humaine.

Ouvrir la fiche S13 →

Consulter les supports

S14

9 novembre 2026

Manipuler

Écrire un message court et comparer ses variantes.

Ouvrir la fiche S14 →

Consulter les supports

S15

13 novembre 2026

Automatiser

Comprendre une règle simple et ses limites.

Ouvrir la fiche S15 →

Consulter les supports

S16

16 novembre 2026

Produire

Préparer les variantes, contrôler et classer le livrable.

Ouvrir la fiche S16 →

Consulter les supports

Fil conducteur : retrouver les faits, écrire, comparer, appliquer une règle, corriger et prouver. Python exécute. Jupyter montre. L'humain contrôle et décide.

S13 : 6 novembre · S14 : 9 novembre · S15 : 13 novembre · S16 : 16 novembre 2026. Les modèles sont À COMPLÉTER ; la validation appartient au pilote.

Du guide produit en S12 aux démonstrations du Module 04

Commencez par le guide issu de la séance 12, puis utilisez ses faits pour les activités de S13. Les ressources locales ci-dessous constituent le cas fictif du formateur. Le guide conserve son statut **V2 — À RELIRE / NON VALIDÉE**.

Consulter le projet en ligne

Ouvrir le site du dossier professionnel

Explorer le dépôt GitHub et ses sources

Connexion nécessaire. Liens fournis par le formateur ; disponibilité non vérifiée. Pour la démonstration hors ligne, utilisez les documents intégrés ci-dessous.

Suivre la démonstration

1. Lire V1 puis V2 ; repérer une correction de fond et une de forme.
2. Retrouver leur motif dans le journal.
3. Choisir un fait, un public et une seule action pour le message.
4. Comparer les brouillons ; retirer la promesse sans preuve.
5. Classer la trace réelle dans la fiche S13 et le portfolio.

Conducteur détaillé et résultats attendus

Lire les fichiers du dossier sans quitter la présentation

Ces copies de consultation sont intégrées à la page et disponibles par double-clic, sans serveur. Pour modifier un document, ouvrez son fichier original dans votre éditeur.

1. Guide S12 — V1

Ouvrir le fichier original

```
# Produire avec l'IA sous responsabilité humaine — Guide pratique

**Version : V1 — À RELIRE** · **Séance : S12** · **Cas fictif d'atelier**
**Sources :** note S09, fiche S10 et plan S11 de ce dossier.
**Portée :** exercice pédagogique, aucune procédure institutionnelle approuvée.

## Objectif du guide
Apprendre à conduire une production documentaire assistée par IA en conservant les cinq responsabilités humaines
: piloter, contrôler, corriger, solliciter une validation si besoin et assumer les résultats.

## Pour qui ?
Candidats, formateurs et professionnels débutants du Challenge 100 Jours.

## Résultat attendu
Au terme de l'exercice, le lecteur dispose d'une demande claire, d'un brouillon identifié, d'une version relue,
```

d'un fichier Markdown classé et d'une trace expliquant ses modifications.

Prérequis
Une idée de document non confidentiel, un éditeur Markdown, un dossier local et la possibilité de relire une réponse IA. L'accès à un outil IA est facultatif : l'exemple de brouillon peut être lu sans service externe.

Comprendre — pourquoi l'humain demeure responsable
Une réponse IA peut être utile sans être vérifiée. La rédaction automatique ne confirme ni les faits, ni les droits d'utilisation, ni l'adaptation au public. Les cinq gestes sont : **piloter, contrôler, corriger, valider sous autorité humaine, assumer**.

Cas fictif : un brouillon de fiche pédagogique propose un exemple sans source et emploie un terme complexe pour des débutants.

Préparer — établir le cadre
- Définir le document souhaité, son lecteur et son usage.
- Indiquer ce qui est connu et ce qui reste à demander ou vérifier.
- Éviter toute donnée privée ou confidentielle dans la démonstration.

Produire — réaliser une première version
Étape 1 — Piloter le brouillon
1. Écrire : « Produis une fiche Markdown pour des débutants sur trois pratiques de vérification des contenus IA ».
2. Décrire le public, le résultat et la longueur maximale.
3. Interdire les chiffres inventés et demander un marquage des éléments incertains.

Résultat à vérifier : le prompt indique le public, l'objectif, le format et les contraintes ; l'IA n'est pas autorisée à valider.

Étape 2 — Contrôler le texte
1. Lire intégralement le brouillon.
2. Vérifier les informations importantes.
3. Noter les éléments difficiles à comprendre ou à confirmer.

Résultat à vérifier : une liste de points de contrôle accompagne le brouillon.

Étape 3 — Corriger et adapter
1. Simplifier les termes inaccessibles au public.
2. Supprimer ou revoir l'exemple sans source.
3. Enregistrer la fiche corrigée et noter ce qui a changé.

Résultat à vérifier : trois corrections sont identifiables dans une liste avant/après.

Étape 4 — Soumettre à la validation humaine
1. Vérifier titre, version et critères principaux.
2. Présenter la copie à une personne habilitée si le contexte demande une autorisation.
3. Garder le statut « À RELIRE » tant que la revue n'est pas documentée.

Résultat à vérifier : le statut du fichier est explicite et aucune validation automatique n'est revendiquée.

Étape 5 — Assumer et classer
1. Conserver le prompt utile et le livrable.
2. Ranger les documents dans `02-prompts/` et `03-documents/`.
3. Rédiger une trace dans `07-portfolio/` avec limites et prochaine action.

Résultat à vérifier : une autre personne peut retrouver le fichier et comprendre les changements.

Vérifier — checklist de fin de parcours
- [ ] Prompt clair et public défini.
- [ ] Informations importantes relues.
- [ ] Correction de contenu distinguée de mise en forme.
- [ ] Données sensibles absentes.

```
- [ ] Version et statut visibles.
- [ ] Preuve portfolio conservée.

## Erreurs à éviter
Copier sans lire ; citer une donnée inventée ; laisser une IA « décider » ; appeler V1 « finale » ; supprimer la source lors d'une correction ; publier un exemple fictif comme réel.

## Points à vérifier par l'humain
Niveau des participants, règles du contexte métier, droits des contenus et autorisation de diffusion. **À VÉRIFIER avant utilisation réelle.**

## Améliorer — prochaine itération
Préciser une méthode de vérification factuelle avec critère d'arrêt, renforcer le journal de corrections et mieux distinguer revue pédagogique et validation par un responsable habilité. Ces améliorations sont illustrées dans la V2 du dossier.
```

2. Guide S12 — V2 à relire

Ouvrir le fichier original

```
# Produire avec l'IA sous responsabilité humaine — Guide pratique

**Version : V2 — À RELIRE / NON VALIDÉE** · **Séance : S12** · **Cas fictif d'atelier**
**Source figée :** `03-documents/guide-pratique-v1.md` (conservée).
**Nature de la révision :** amélioration de fond et de forme ; journal détaillé : `journal-corrections-v1-v2.md`.

## Objectif du guide
Apprendre à **piloter**, **contrôler avec des critères vérifiables**, **corriger en gardant les raisons**, **soumettre la validation à une personne habilitée** et **assumer la diffusion et la preuve** d'un document assisté par IA.

## Pour qui ?
Candidats, formateurs et professionnels débutants du Challenge 100 Jours. Le contenu reste **pédagogique et fictif** : l'usage en entreprise nécessite d'adapter les consignes à la politique locale.

## Résultat attendu
Le lecteur produit une demande, un brouillon S12 identifié V1, une V2 distincte, un journal avant/après, une checklist de contrôle et une trace portfolio. Il sait expliquer **quand arrêter la diffusion**.

## Prérequis
Un sujet non confidentiel, VS Code ou éditeur Markdown, dossier local `02-prompts/`, `03-documents/`, `07-portfolio/`, possibilité de vérifier les informations et de faire intervenir le responsable habilité.

## Comprendre — une réponse plausible n'est pas une preuve
Un modèle peut proposer un texte convaincant sans disposer d'une source autorisée. La fiabilité provient d'une revue proportionnée au risque, non de la fluidité de la réponse. **Valider** signifie une décision explicite d'une personne autorisée, pas une case cochée.

**Cas fictif :** une proposition de fiche destinée à des débutants indique une affirmation non sourcée et utilise le terme « épistémologie du modèle » sans explication. Aucun résultat réel n'est attribué à un participant.

## Préparer — définir une mission et ses limites
- Indiquer le sujet, le public, le besoin, l'objectif, le format et le résultat attendu.
- Inscrire explicitement les informations inconnues sous « À VÉRIFIER ».
- Interdire les secrets et données personnelles sans base/autorisation adéquate.
- **Choisir avant la production qui pourra autoriser la diffusion**, si elle est envisagée.

## Produire — enchaîner cinq gestes contrôlables
```

Étape 1 — Piloter le brouillon
1. Écrire : « Prépare une fiche Markdown pour des débutants sur cinq responsabilités humaines en production IA ».
2. Fixer le public, le nombre de parties, le résultat attendu et les limites du contexte.
3. Demander d'identifier les assertions factuelles nécessitant une source plutôt que d'en inventer une.

Résultat à vérifier : le prompt précise mission, public, livrable, format, limites, et ne délègue aucune validation au modèle.

Étape 2 — Contrôler et arrêter si nécessaire
1. Séparer les phrases descriptives des affirmations factuelles importantes.
2. Pour chaque affirmation qui conditionne l'usage, retrouver une source autorisée ou marquer **« À VÉRIFIER »** avec responsable et action prévue.
3. Repérer les contenus personnels, les droits d'utilisation et les éventuelles contradictions avec le cadrage.
4. **Si un élément essentiel reste invérifiable ou non autorisé, bloquer la diffusion : le supprimer, le remplacer par une formulation prudente ou solliciter une source compétente.**

Résultat à vérifier : un tableau *affirmation / source ou incertitude / décision* peut être produit ; la diffusion demeure suspendue si un point bloquant persiste.

Étape 3 — Corriger en distinguant le fond et la forme
1. **Correction de fond :** retirer une affirmation sans source et vérifier les consignes qui affectent l'action.
2. **Correction de forme :** remplacer le jargon « épistémologie du modèle » par « ce que l'IA sait ou ne sait pas vérifier » pour le public débutant.
3. Consigner avant/après, motif, source consultée ou point restant « À VÉRIFIER » dans le journal S12.

Résultat à vérifier : au moins deux corrections identifiables, dont une de fond et une de forme, avec justification.

Étape 4 — Présenter pour revue humaine, sans certifier
1. Appliquer la grille de relecture S12, consulter le journal V1→V2 et confronter le guide aux documents S09–S11.
2. Transmettre à une **personne habilitée** si une décision de diffusion est nécessaire.
3. Consigner son identité, sa décision, la date et le périmètre **seulement si la revue a effectivement eu lieu**.
4. En l'absence de décision, conserver **« V2 — À RELIRE »**.

Résultat à vérifier : aucune mention « validé » ne se déduit d'un quiz, du script de test ou de la présence du fichier.

Étape 5 — Assumer la production et conserver les preuves
1. Conserver V1 et V2 sous deux noms distincts et comparer leur contenu.
2. Ranger prompts et documents sous les répertoires prévus ; ne jamais publier les archives privées.
3. Produire une preuve datée des opérations **réellement effectuées** : fichiers présents, commandes exécutées, limites et décision humaine éventuelle.
4. Ne communiquer que ce qui a été autorisé.

Résultat à vérifier : un tiers peut retrouver le chemin de production, les modifications et le statut véritable du document.

Vérifier — checklist de contrôle
- [ ] Besoin, public et résultat cohérents avec S09–S11.
- [ ] Chaque étape possède une action et un contrôle observable.
- [ ] Les affirmations essentielles ont une source ou une mention « À VÉRIFIER ».
- [ ] Les éléments bloquants empêchent la diffusion.
- [ ] Modifications V1→V2 et motifs sont lisibles.
- [ ] Correction de fond et de forme distinguées.
- [ ] Aucune information sensible ou donnée non autorisée.
- [ ] Statut V2 correctement « À RELIRE » tant qu'une validation humaine n'est pas obtenue.

Erreurs à éviter
Présenter une proposition IA comme une preuve ; déduire une validation d'une checklist ; inventer une source ; écraser V1 ; déclarer un gain de temps non mesuré ; publier des exemples ou données privés ; ignorer une information bloquante.

```
## Points à vérifier par l'humain
Préciser dans un contexte réel les sources habilitées, les exigences juridiques et métier, le public, les droits, la sécurité et le décideur de diffusion. Ces contrôles restent **À EFFECTUER pour une publication réelle**.

## Améliorer — prochaine itération
Faire tester le guide anonymement par un petit groupe volontaire, selon un protocole autorisé, puis documenter uniquement les résultats réellement recueillis. Aucun test utilisateur n'est revendiqué dans ce pack.

## Journal des corrections
Voir `03-documents/journal-corrections-v1-v2.md` : les différences sont réelles dans les fichiers du pack. Elles ne constituent pas une certification humaine.
```

3. Journal des corrections

Ouvrir le fichier original

```
# Journal de corrections S12 — V1 → V2 du guide pratique

**Statut :** écarts de contenu rédigés pour une démonstration fictive ; **aucune relecture d'un responsable humain habilité n'est attestée**.
**Fichiers à comparer :** `guide-pratique-v1.md` et `guide-pratique-v2-a-relire.md`.

| Type | Avant : V1 | Après : V2 | Raison et contrôle à réaliser |
|---|---|---|---|
| Fond — vérification | « Vérifier les informations importantes » (sans critère de décision) | Rechercher une source autorisée ou marquer « À VÉRIFIER », avec responsable ; bloquer la diffusion si point essentiel invérifiable | Ne pas transformer un fait incertain en certitude ; revue métier à effectuer |
| Fond — autorisation | « Présenter la copie à une personne habilitée si le contexte demande une autorisation » | Distinguer explicitement revue du texte et décision de diffusion, inscrire date et responsable uniquement si revue effective | Éviter toute validation implicite ; décision réelle absente |
| Forme — accessibilité | « Simplifier les termes inaccessibles » (générique) | Exemple concret : remplacer « épistémologie du modèle » par « ce que l'IA sait ou ne sait pas vérifier » | Expliciter l'adaptation à un lecteur débutant |
| Traçabilité | « Trois corrections sont identifiables dans une liste avant/après » | Exiger comparaison conservée, type de correction, motif, limites restantes | Rendre l'écart inspectable et réutilisable |
| Sécurité | « Données sensibles absentes » | Vérifier origine/droits des données et empêcher la diffusion si élément non autorisé | Ne pas confondre confidentialité et seule absence de mot de passe |

## Démonstration à effectuer dans VS Code

1. Ouvrir les deux documents dans VS Code.
2. Clic droit sur V1 → **Select for Compare**, puis sur V2 → **Compare with Selected** (ou utiliser le script `scripts/comparer-versions.py`).
3. Lire l'écart et identifier **au moins une modification de fond**.
4. Le script vérifie les différences de contenu ; il ne peut pas prouver une relecture humaine ni la vérité des faits.

## Décision à consigner après une revue réelle

- **Relecteur habilité :** non renseigné (non réalisé dans la démonstration).
- **Date réelle de décision :** non renseignée.
- **Statut :** V2 — À RELIRE / À VALIDER.
- **Diffusion :** non autorisée par défaut.
```

4. Fiche source et cadrage du message

Ouvrir le fichier original

```
# Fiche source à projeter

Séance 13 du vendredi 6 novembre 2026. Cas fictif repris du Module 03. Cette fiche suffit pour conduire la démonstration hors ligne.

## Ouvrir le dossier S12

Le projet s'intitule « Le rôle de l'humain dans la production avec l'IA ». Le document de travail s'intitule « Produire avec l'IA sous responsabilité humaine — Guide pratique ». Il porte le statut « V2 — À RELIRE / NON VALIDÉE ».

| Repère | Où le retrouver dans la démonstration S12 | Ce que l'on peut affirmer |
|---|---|---|
| G1 | `03-documents/guide-pratique-v2-a-relire.md`, étape 5, point 1 | Le guide demande de conserver les deux versions et de comparer leur contenu. |
| J1 | `03-documents/journal-corrections-v1-v2.md`, tableau avant/après | Le journal présente les corrections avant et après et en donne les raisons. |

Passage G1 à lire à voix haute. « Conserver V1 et V2 sous deux noms distincts et comparer leur contenu. »

Exemple J1 à repérer. La V1 demande de simplifier les termes inaccessibles. Le journal consigne la reformulation proposée dans la V2. « Épistémologie du modèle » devient « ce que l'IA sait ou ne sait pas vérifier ».

## Préparer la situation de communication

| Question | Réponse retenue pour cet exercice |
|---|---|
| Quel projet ? | Présenter le guide issu de S12. |
| Pour qui ? | Des formateurs qui débutent en production assistée par IA. |
| Quel besoin ? | Montrer ce que change une relecture dans un texte produit avec l'IA. |
| Quel bénéfice la source permet-elle de proposer ? | Examiner une correction et sa raison dans un exemple documenté. |
| Quelle action demandée ? | « Souhaitez-vous voir un extrait du journal de corrections ? » |
| Sur quel canal ? | Un court courriel professionnel, préparé localement. |

Le public et le canal sont des choix du formateur pour la séance. Une amélioration des résultats, un gain de temps ou une absence d'erreurs ne figurent pas parmi les deux faits établis.

## Première rédaction humaine à projeter

> Vous relisez un document préparé avec l'IA. Dans notre exemple, vous pouvez comparer une première rédaction et sa version corrigée. Souhaitez-vous voir un extrait du journal de corrections ?

Faites souligner l'action que le lecteur pourrait accomplir. Demandez quelle pièce l'équipe doit pouvoir montrer si le lecteur répond oui.

## Si le dossier S12 d'un candidat manque

Proposez le cas de Samira. Son mini-guide aide des étudiants à organiser leur semaine de révisions. Il contient un planning hebdomadaire et une liste de vérification. L'action proposée est de demander un aperçu. Le candidat garde ce même cas pour sa trace et ses variantes de S14.

## Retrouver les pièces dans ce dossier Module 04

Les chemins `03-documents/` ci-dessus sont ceux du dossier S12 d'origine. Ici, consulter [le guide V2]
```

```
(../sources/guide-pratique-v2-a-relire.md), [la V1](../sources/guide-pratique-v1.md) et [le journal]
(../sources/journal-corrections-v1-v2.md).
```

5. Mission de l’agent simulé

Ouvrir le fichier original

```
# Confier une mission de lecture à un agent IA

Vendredi 6 novembre 2026. Fiche pour le formateur et les binômes. La simulation est réalisable avec la fiche
source et le relevé des sorties du pack.

## Du Module 03 au Module 04

En S12, le candidat avait organisé une V1, une V2 et un journal de corrections. En S13, il donne à un agent un
objectif limité dans ce dossier. Dans un environnement où il dispose d’un outil de lecture, un agent peut
retrouver un passage, s’en servir pour rédiger, comparer le brouillon à la source et signaler un écart. Le
formateur autorise uniquement la lecture de l’extrait fictif. L’agent s’arrête à la remise de deux propositions.

| Acteur | Ce qu’il fait dans la séance | Ce que le groupe observe |
|---|---|---|
| Candidat | Choisit le destinataire et l’action. | Une demande précise et une seule action finale. |
| Assistant en conversation | Reformule un extrait collé par le formateur. | Une proposition que l’on peut lire
et corriger. |
| Agent doté de lecture | Suit la mission, consulte la source désignée, enchaîne rédaction et comparaison. | Deux
brouillons, leurs appuis et les points à revoir. |
| Python | Assemble les champs puis compte les caractères. | Un résultat reproductible pour les mêmes entrées. |
| Jupyter | Présente les explications, les cellules et leurs sorties. Le noyau Python exécute le code. | Le
groupe prédit une sortie avant son affichage. |
| Formateur et candidat | Confrontent le texte aux passages G1 et J1. | Une correction motivée. La décision de
validation revient au pilote. |

## Mission prête à copier sur le cas fictif

> Tu assistes un formateur. Utilise uniquement les passages G1 et J1 de la fiche collée ci-dessous. Travaille en
lecture seule. Repère d’abord un fait dans chaque passage. Propose ensuite deux messages pour des formateurs
débutants. Termine chacun par « Souhaitez-vous voir un extrait du journal de corrections ? ». Relis chaque
affirmation et indique à côté du brouillon son repère G1 ou J1. Si une affirmation manque d’appui, range-la dans
les points à revoir et retire-la du message. Rends seulement les faits repérés, les deux brouillons et tes
contrôles. Arrête-toi à la remise de ce résultat. Le pilote garde la décision.

Coller uniquement le contenu fictif de `fiche-source-s12.md`. Le travail reste sans API, accès réseau,
identifiants, liste de contacts, modification du guide ni envoi.

## Conduire la comparaison sur écran

1. Affichez le brouillon A, puis le B dans `sorties-observees.md`. Ce sont deux exemples rédigés pour la
simulation. Le second contient volontairement une erreur.
2. Demandez à un binôme de surligner la promesse dans B et de chercher sa source. Un autre binôme repère l’action
finale.
3. Affichez les deux comptes de caractères. Les deux messages passent le seuil de l’exercice. Demandez comment
cette observation peut coexister avec une erreur de fond dans B.
4. Remplacez la promesse par le fait J1. Le groupe doit pouvoir répondre à « Qu’avez-vous retiré, que pouvez-vous
prouver et qui doit relire ? ».

## Réinvestir la mission du vendredi au lundi

| Séance | Ce que l’agent peut aider à faire sur les données fictives | Décision du candidat |
```

```
|---|---|---|
| S13 · Comprendre | Repérer deux faits et proposer deux brouillons. | Revenir au passage source et expliquer la correction. |
| S14 · Manipuler | Reformuler le premier texte humain en trois tons. | Choisir le canal et justifier une formulation. |
| S15 · Approfondir | Suggérer une règle et deux cas de test. | Choisir ce que la règle peut vérifier et ce qui exige une lecture. |
| S16 · Produire | Aider à interpréter une sortie ou suggérer une correction sur un cas fictif. | Relancer soi-même le notebook local, rouvrir le fichier et vérifier le texte conservé. |

## Si la connexion ou le noyau manque

Projetez le relevé déjà exécuté et lisez les exemples comme des cartes papier. Demandez au groupe de prédire l'indication à 400 puis 401 caractères. Faites écrire la correction et sa justification. Inscrivez comme observation « comparaison commentée ». L'exécution du formateur peut être reprise plus tard sur un poste équipé. La preuve individuelle reste l'explication écrite par le candidat.
```

6. Sorties préparées et correction

Ouvrir le fichier original

```
# Sorties observées de la démonstration S13

Fiche à projeter si le poste de démonstration est indisponible. Les deux formulations ont été préparées pour simuler les sorties d'un agent. Le comptage et l'assemblage ont été exécutés localement.

## Avant d'afficher la correction

Lisez les deux brouillons ci-dessous. Quelle phrase de B faut-il retirer ? Cherchez son appui dans G1 et J1. Prédisez si la règle de longueur peut détecter ce problème.

## Relevé du script Python

```text
S13 · Démonstration fictive du formateur · BROUILLONS — À RELIRE

1. Lire la source et choisir un public
Guide : Produire avec l'IA sous responsabilité humaine — Guide pratique
Statut : V2 — À RELIRE / NON VALIDÉE
Public de cet exercice : Formateurs qui débutent en production assistée par IA
G1 · La V2 demande de conserver les deux versions et de comparer leur contenu.
J1 · Le journal présente les corrections avant et après et en donne les raisons.

2. Afficher le gabarit Python
« Produire avec l'IA sous responsabilité humaine — Guide pratique ». La V2 demande de conserver les deux versions et de comparer leur contenu. Souhaitez-vous voir un extrait du journal de corrections ?

3. Comparer deux sorties d'agent simulées et préparées
Brouillon A : Vous relisez un support produit avec l'IA. Le journal présente les corrections avant et après et en donne les raisons. Souhaitez-vous voir un extrait du journal de corrections ?
177 caractères | Longueur acceptable | action écrite repérée 1 fois
Brouillon B : Vous relisez un support produit avec l'IA. Ce guide garantit un document sans erreur. Souhaitez-vous voir un extrait du journal de corrections ?
144 caractères | Longueur acceptable | action écrite repérée 1 fois
Essais du seuil pédagogique (aperçu de S15)
400 caractères : Longueur acceptable
401 caractères : À raccourcir
```
```

4. Montrer l'arbitrage humain préparé
Avant : Ce guide garantit un document sans erreur.
Après : Le journal présente les corrections avant et après et en donne les raisons.
Motif : le journal conserve les corrections. Il ne promet aucun résultat.
Brouillon B corrigé : Vous relisez un support produit avec l'IA. Le journal présente les corrections avant et après et en donne les raisons. Souhaitez-vous voir un extrait du journal de corrections ?
Statut du message : BROUILLON — À RELIRE
```

## Rejouer devant les candidats

Dans le dossier de ces fichiers, lancez `python demonstration-s13.py` ou `py -3 demonstration-s13.py` sous Windows. Pour l'affichage par étapes, ouvrez le notebook dans Jupyter ou dans VS Code, choisissez le noyau Python 3 et exécutez les quatre cellules dans l'ordre.

Pour la préparation, le script et les quatre cellules du notebook ont été exécutés en Python. Le texte obtenu, les deux comptes de caractères, les essais à 400 et 401 et la correction de B ont été comparés. Les cellules conservent leurs sorties.

## Mise en commun avant S14

Faites répondre oralement à « Le contrôle a-t-il mesuré la longueur ou vérifié le sens de la promesse ? ». Recueillez le passage source, le premier message et la décision expliquée du candidat dans `04-communication/comprendre-processus-communication.md`. Le relevé ci-dessus documente la démonstration du formateur.
```

Expérience 1 — Modifier une information

Prédisez le résultat, modifiez le public ou l'action, puis observez le message assemblé. Cette simulation dans le navigateur illustre le gabarit ; le script Python et le notebook restent accessibles plus bas.

```
Pour des formateurs débutants : Le journal présente les corrections avant et après et en donne les raisons.
Souhaitez-vous voir un extrait du journal de corrections ?
Statut : BROUILLON — À RELIRE
```

Expérience 2 — Un message court est-il forcément fiable ?

Les deux propositions ci-dessous sont préparées : aucune IA n'est appelée. Quel brouillon contient une promesse que les sources ne prouvent pas ?

Brouillon A

Vous relisez un support produit avec l'IA. Le journal présente les corrections avant et après et en donne les raisons. Souhaitez-vous voir un extrait du journal de corrections ? (177 caractères : Longueur acceptable ; sens à vérifier.)

Brouillon B

Vous relisez un support produit avec l'IA. Ce guide garantit un document sans erreur. Souhaitez-vous voir un extrait du journal de corrections ? (144 caractères : Longueur acceptable ; sens à vérifier.)

Afficher la correction et son motif

Dans B, retirer « Ce guide garantit un document sans erreur. » et reprendre le fait du journal utilisé dans A. Le contrôle de longueur mesure des caractères ; il ne vérifie pas la vérité. La correction reste un brouillon à relire.

Expérience 3 — Tester la limite

400 caractères : Longueur acceptable — relecture humaine nécessaire

La règle est « strictement plus de 400 ». Elle accepte 400 et signale 401. Ce seuil est pédagogique.

Script Python à exécuter localement · Notebook Jupyter S13 · Compléter ma trace S13 · Classer ma preuve

Les sept axes de S13 · 90 minutes

AXE 1 · 10 min

Organiser et retrouver son travail

Ouvrir les dossiers sources, communication, automatisation et portfolio ; expliquer où ranger chaque production.

À montrer : Le candidat retrouve seul sa trace S13 et son portfolio.

Ouvrir la fiche →

AXE 2 · 10 min

Retrouver une source fiable

Identifier le guide S12, sa version et son statut ; relever un passage et sa localisation sans modifier l'original.

À montrer : Le fait annoncé est relié à un passage précis.

Ouvrir la fiche →

AXE 3 · 15 min

Cadrer le message avec six questions

Nommer le projet, le public, le besoin, le bénéfice vérifiable, une action unique et le canal.

À montrer : Les six réponses sont cohérentes avec la source et le destinataire.

Ouvrir la fiche →

AXE 4 · 15 min

Écrire une première version humaine

Rédiger deux ou trois lignes avec ses propres mots avant les reformulations de l'IA.

À montrer : Le message contient un fait vérifiable et une seule action.

Ouvrir la fiche →

AXE 5 · 10 min

Comparer les propositions et situer l'IA

Distinguer assistant et agent ; comparer deux brouillons à la source et repérer une affirmation non étayée.

À montrer : Le candidat indique quoi conserver, corriger ou écarter et cite sa source.

Ouvrir la fiche →

AXE 6 · 15 min

Comprendre Python et Jupyter

Reconnaître variable, gabarit et condition ; observer une cellule et expliquer que Python exécute et Jupyter présente les étapes.

À montrer : Le candidat prédit un changement et distingue le test de longueur du contrôle de vérité.

Ouvrir la fiche →

AXE 7 · 15 min

Corriger et classer une preuve

Conserver un avant/après, expliquer le motif, enregistrer la trace et retrouver son entrée de portfolio.

À montrer : Le candidat rouvre sa trace et explique une décision humaine ; validation du pilote en attente.

Ouvrir la fiche →

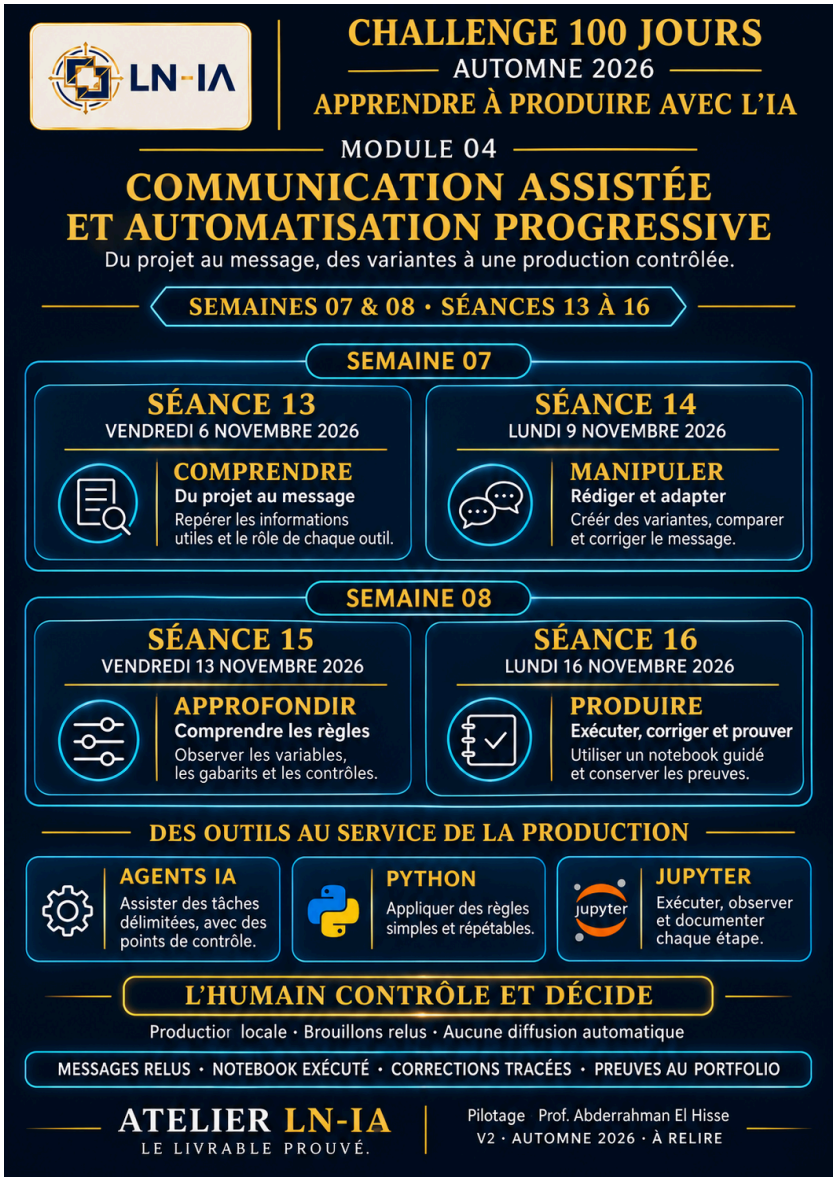
> Version PDF : les interactions sont figées. Pour modifier les champs ou exécuter les expériences, utiliser la présentation HTML.

Présenter et retrouver les fiches

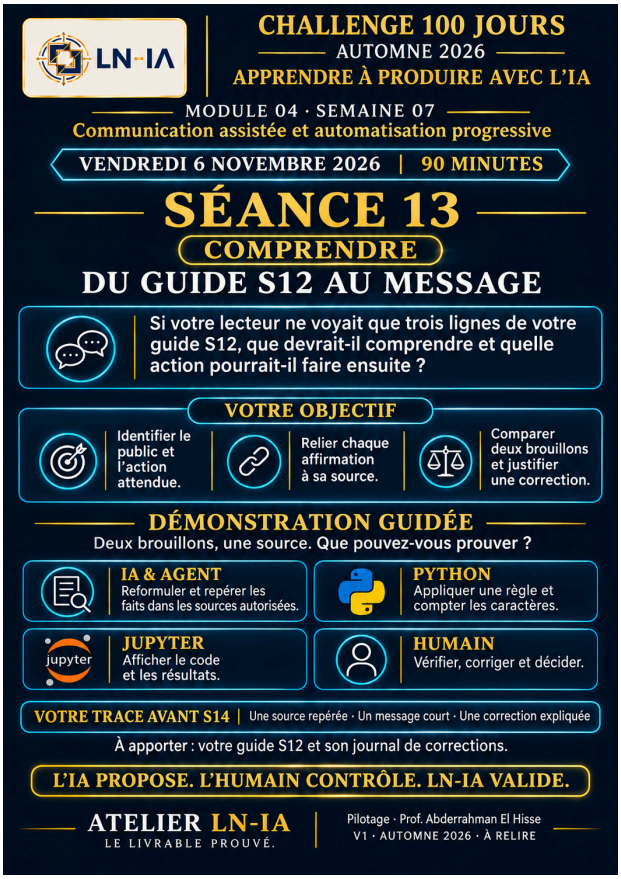
Les fichiers Markdown se complètent dans votre éditeur. Vous pouvez aussi consulter leur contenu ici en sélectionnant le fichier local.

- Calendrier et conduite du module
- Sept objectifs S13
- Fiche source du projet
- Trace S13
- Travail S14
- Travail S15
- Travail S16
- Portfolio des quatre preuves

Le parcours des quatre séances



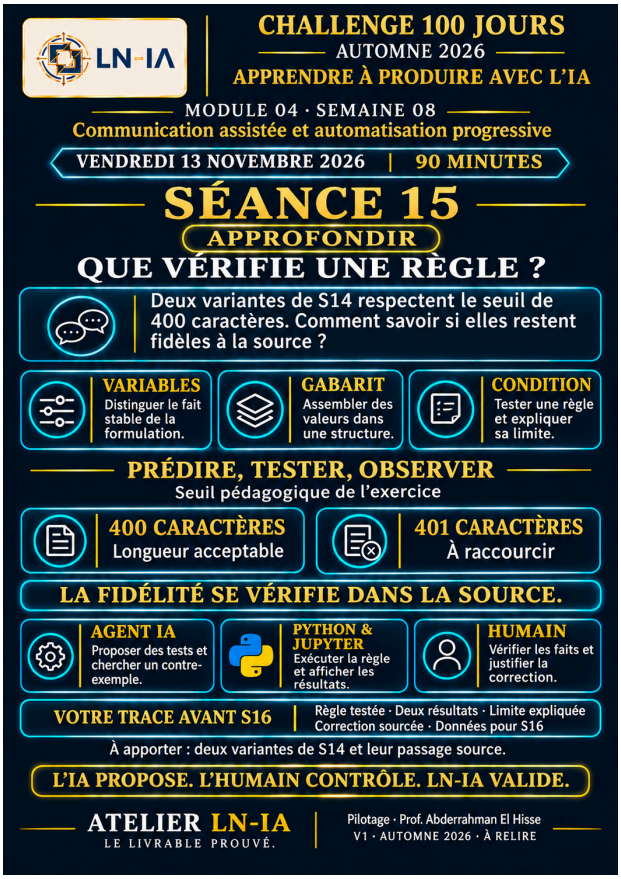
module-04



seance-13



seance-14



seance-15



seance-16

Guides et prompts à consulter

Prompts maîtres S13 · V4 validée pour usage pédagogique

Ouvrir le DOCX original

PROMPTS MAÎTRES ET EXPLICATIFS

Prompts encadrés pour la Séance 13

Séance

13 — COMPRENDRE

Version

V4 — VALIDÉE POUR USAGE PÉDAGOGIQUE

Code document

S13-M04-04

1. Prompt maître — Présenter le processus global

PROMPTTu es un assistant pédagogique de l'Atelier LN-IA. Explique à un public non programmeur le processus suivant : PROJET → INFORMATIONS UTILES → MESSAGE STRUCTURÉ → VARIANTES ADAPTÉES → RÈGLES SIMPLES → PRODUCTION ASSISTÉE → CONTRÔLE HUMAIN → LIVRABLE CLASSÉ ET PROUVÉ. Utilise des phrases courtes. Distingue clairement ce que fait l'IA, ce que fait Python, ce que montre Jupyter et ce que décide l'humain. N'utilise aucune donnée personnelle. Ne propose aucun envoi automatique. Termine par six questions de compréhension et une trace à produire.

2. Prompt — Reformulation socratique

PROMPTPose au candidat six questions courtes sur son projet, son public, son besoin, son bénéfice, l'action attendue et le canal. Après chaque réponse, indique seulement : compris, à préciser, ou pose une question de relance. Ne réponds pas à sa place.

3. Prompt — Contrôle qualité

PROMPTAnalyse le contenu fourni. Vérifie la cohérence avec le Module 04, l'accessibilité du vocabulaire, la distinction entre IA, Python et Jupyter, la place du contrôle humain, l'absence de données sensibles et l'absence d'envoi automatique. Termine par : points conformes, points à corriger, simplifications recommandées, statut À RELIRE ou À CORRIGER.

4. Règles d'usage

Toujours relire la réponse.

Ne pas copier une sortie sans correction.

Ne pas intégrer de données sensibles.

Ne pas déclarer une production validée sans décision humaine.

Guide Python · V1 à valider par le pilote

Ouvrir le DOCX original

GUIDE PYTHON — MODULE 04

Communication assistée et automatisation progressive

Comprendre Python sans complexité • Observer • Manipuler • Contrôler • Prouver

Projet

CHALLENGE 100 JOURS — FORMATION IA PRATIQUE

Cadre

LAB-NUMÉRIQUE-IA — Module 04 — Séance 13

Statut

V1 — À VALIDER PAR LE PILOTE HUMAIN

Sommaire opérationnel

Pourquoi Python dans le Module 04 ?

Ce que Python est — et ce qu'il n'est pas

Le modèle LN-IA : information → instruction → résultat

Les notions essentielles à connaître

Exemple guidé : du projet au message

Python et Jupyter : deux rôles complémentaires

Automatisation légère et contrôlée

Sécurité, limites et responsabilité humaine

Questions fréquentes des candidats

Activités pédagogiques de la Séance 13

Préparation de la Séance 14 — MANIPULER

Livrables, preuves et grille de validation

MESSAGE CENTRALPython n’est pas présenté comme un cours de programmation avancée. Il est présenté comme un moteur qui reçoit des informations, applique une règle simple et affiche un résultat. L’humain observe, corrige et décide.

1. Pourquoi Python dans le Module 04 ?

Le Module 04 transforme les informations d’un projet en communications adaptées. Python intervient lorsque le candidat doit appliquer une règle simple, répéter une transformation ou assembler plusieurs éléments sans perdre le contrôle du processus.

Dans la Séance 13, l’objectif n’est pas d’apprendre à programmer. Le candidat découvre la logique générale : une information entre, une instruction agit, un résultat apparaît, puis l’humain vérifie.

INFORMATIONS

INSTRUCTIONS

RÈGLE SIMPLE

RÉSULTAT

CONTRÔLE HUMAIN

Python exécute. Jupyter montre. L’humain contrôle. Le livrable prouve.

2. Ce que Python est — et ce qu’il n’est pas

CE QUE PYTHON EST

CE QUE PYTHON N’EST PAS AUJOURD’HUI

✓ Un langage qui exécute des instructions.

✕ Pas un cours de programmation avancée.

✓ Un moteur simple pour transformer des informations.

✕ Pas une obligation de mémoriser la syntaxe.

✓ Un outil pour appliquer une règle ou un gabarit.

✕ Pas un outil d’envoi automatique.

✓ Un support d’automatisation locale et contrôlée.

✕ Pas un remplaçant du jugement humain.

3. Le modèle LN-IA : information → instruction → résultat

Python est introduit comme une chaîne de transformation lisible. Le candidat doit pouvoir raconter ce qui se passe avec ses propres mots.

Étape

Question à poser

Rôle dans le processus

1. Information

Quelles données sont utiles ?

Fournir les éléments vrais du projet.

2. Variable

Comment nommer chaque élément ?

Conserver une information dans une boîte nommée.

3. Instruction

Que doit faire la machine ?

Exécuter une action précise.

4. Gabarit

Comment assembler les éléments ?

Réutiliser une structure commune.

5. Résultat

Qu'est-ce qui est affiché ?

Produire une sortie observable.

Point de contrôle : un résultat automatique reste un brouillon tant qu'il n'a pas été relu et validé.

4. Les notions essentielles à connaître

Notion

Explication accessible

Exemple

Variable

Une boîte nommée qui conserve une information.

public = "les étudiants"

Instruction

Une action demandée à la machine.

print(message)

Gabarit

Une structure réutilisable avec des emplacements.

f"{projet} s'adresse à {public}."

Condition

Une règle du type "si… alors…".

if len(message) > 400:

Résultat

La sortie produite par le programme.

Texte affiché dans Jupyter

Brouillon

Une version provisoire à relire.

Statut : À RELIRE

5. Exemple guidé : du projet au message

Exemple fil rouge : un mini-guide destiné aux étudiants. Le but est d'observer la logique, pas de mémoriser le code.

projet = "Mini-guide de révisions"public = "les étudiants"action = "Répondez GUIDE pour en savoir plus."message = f"{projet} s'adresse à {public}. {action}"print(message)

Lecture en langage naturel :

projet, public et action : sont des informations conservées dans des variables.

message = … : assemble les informations dans un gabarit.

print(message) : affiche le résultat.

relecture humaine : vérifie le sens, le ton et la conformité.

6. Python et Jupyter : deux rôles complémentaires

Élément

Rôle

Image mentale

Python

Exécute les instructions et produit un résultat.

Le moteur

Jupyter

Montre le code, les étapes, les résultats et les corrections.

Le cahier de laboratoire

Humain

Choisit, observe, corrige, valide et classe.

Le pilote

Organisation type d'un notebook guidé :

Cellule 1 — Mes informations

Cellule 2 — Mon message source

Cellule 3 — Mes variantes

Cellule 4 — Mes contrôles

Cellule 5 — Ma correction humaine

Cellule 6 — Mon enregistrement local

7. Automatisation légère et contrôlée

Dans le Module 04, automatiser signifie appliquer une règle simple plusieurs fois dans un environnement local. Cela ne signifie pas diffuser ou publier automatiquement.

AUTOMATISATION ACCEPTÉE

AUTOMATISATION EXCLUE

✓ Assembler un message à partir de variables.

✕ Envoyer des messages à des contacts réels.

✓ Comparer plusieurs variantes.

✕ Publier sans validation humaine.

✓ Contrôler une longueur indicative.

✕ Connecter une API ou un compte.

✓ Enregistrer localement un brouillon.

✕ Utiliser des données sensibles.

Exemple de condition simple :

if len(message) > 400: print("À raccourcir")else: print("Longueur acceptable — relecture humaine nécessaire")

La machine vérifie une condition. Elle affiche une indication. L'humain décide de la correction.

8. Sécurité, limites et responsabilité humaine

☐ Aucune API connectée

☐ Aucun jeton ou mot de passe saisi

☐ Aucune liste réelle de contacts utilisée

☐ Aucune donnée sensible intégrée

☐ Aucun message envoyé automatiquement

☐ Aucune publication déclenchée automatiquement

☐ Chaque sortie reste BROUILLON ou À RELIRE

☐ La validation finale appartient au pilote humain

RÈGLE LN-IA : le code peut aider à produire. Il ne peut ni assumer la responsabilité du message ni remplacer la décision humaine.

9. Questions fréquentes des candidats

Faut-il déjà savoir programmer ?

Non. La Séance 13 demande de comprendre une logique simple et de lire un exemple court.

Dois-je mémoriser le code ?

Non. Le candidat observe le lien entre information, instruction et résultat.

Python remplace-t-il ChatGPT ?

Non. L'IA aide à formuler. Python applique des règles définies.

Pourquoi utiliser Python pour un message ?

Pour montrer comment des informations peuvent être assemblées, contrôlées et répétées avec méthode.

Jupyter est-il un langage ?

Non. Jupyter est un environnement de travail qui présente le code et les résultats cellule par cellule.

Python peut-il envoyer les messages ?

Techniquement cela existe, mais ce n'est ni l'objectif ni une pratique autorisée dans ce module.

Que faire si une erreur apparaît ?

Lire le message, ne pas paniquer, demander de l'aide et modifier seulement la cellule concernée.

Le résultat produit est-il final ?

Non. Il reste un brouillon tant qu'il n'est pas relu, corrigé et validé.

Peut-on utiliser des données personnelles ?

Non pour les démonstrations. Le travail doit rester local et utiliser des informations non sensibles.

À quoi Python servira-t-il en Séance 16 ?

À exécuter un notebook guidé, produire des variantes, observer les contrôles et enregistrer une sortie locale.

10. Activités pédagogiques de la Séance 13

Activité 1 — Reformuler le rôle de Python — Chaque candidat complète : "Python reçoit…, applique…, affiche…, puis l'humain…"

Activité 2 — Repérer les variables — Dans l'exemple, identifier projet, public et action.

Activité 3 — Lire une ligne de code — Traduire print(message) en langage naturel.

Activité 4 — Distinguer outil et décision — Classer les actions entre Python, Jupyter et humain.

Activité 5 — Vérifier la sécurité — Repérer ce qui serait interdit : donnée sensible, mot de passe, envoi automatique.

Trace de compréhension à compléter

☐ J'explique Python avec des mots simples.

☐ Je reconnais une variable et un gabarit.

☐ Je lis un exemple très court.

☐ Je comprends le lien information → instruction → résultat.

☐ Je sais pourquoi le contrôle humain reste central.

11. Préparation de la Séance 14 — MANIPULER

La Séance 14 transforme la compréhension en manipulation guidée. Le candidat ne programme pas encore un système complet. Il prépare les informations de son projet et construit des messages avec méthode.

À PRÉPARER	À ÉVITER	RÉSULTAT ATTENDU
Informations non sensibles	Données personnelles	Un message source
Un public précis	Promesses excessives	Deux ou trois variantes
Un objectif clair	Texte trop long	Une comparaison
Une action possible	Copie automatique	Une correction humaine
Une version humaine courte	Envoi réel	Un fichier classé

12. Livrables, preuves et grille de validation

Élément	Chemin / nom	Statut
Trace séance 13	04-communication/comprendre-processus-communication.md	À RELIRE
Preuve séance 13	preuve-13-processus-communication-assistee	À VALIDER
Livrable séance 14	04-communication/message-court-projet.md	À PRODUIRE
Preuve séance 14	preuve-14-message-projet-et-variantes	À PRODUIRE

Notebook séance 16

05-automatisation/communication-assistee.ipynb

À PRÉPARER

Grille de validation rapide

Critère

Indicateur

État

Compréhension

Le candidat explique le rôle de Python avec des mots simples.

☐ À compléter ☐ À revoir ☐ À valider

Lecture

Il identifie une variable, une instruction et un résultat.

☐ À compléter ☐ À revoir ☐ À valider

Distinction

Il différencie Python, Jupyter, IA et contrôle humain.

☐ À compléter ☐ À revoir ☐ À valider

Sécurité

Il sait qu'aucun envoi automatique ni donnée sensible n'est autorisé.

☐ À compléter ☐ À revoir ☐ À valider

Preuve

Il complète et classe sa trace de compréhension.

☐ À compléter ☐ À revoir ☐ À valider

SYNTHÈSE FINALE

Python exécute des instructions simples.

Jupyter montre les étapes et les résultats.

L'IA aide à formuler et à comparer.

L'humain contrôle, corrige et décide.

Le livrable prouve.

V1 — À VALIDER PAR LE PILOTE HUMAIN

Guide Jupyter · V1 à valider

Ouvrir le DOCX original

GUIDE SPÉCIAL JUPYTER — MODULE 04

CHALLENGE 100 JOURS — FORMATION IA PRATIQUEATELIER LN-IA — Séance 13

Titre : Présenter Jupyter sans complexité

Cadre : LAB-NUMÉRIQUE-IA

Module : Module 04 — Communication assistée et automatisation progressive

Séance : Séance 13 — COMPRENDRE

Statut : V1 — À VALIDER

Pilotage humain : Pr. Abderrahman EL HISSE

Affiche de référence :

1. Intention du guide

Ce guide a pour objectif d'expliquer simplement le rôle de Jupyter dans la Séance 13 du Module 04. Il ne s'agit pas de former les candidats à la programmation avancée, mais de leur donner une compréhension claire de l'usage de Jupyter dans une production assistée, locale, progressive et contrôlée.

2. Message central

Jupyter montre les étapes. Python exécute les instructions. L'humain observe, corrige et décide.

3. Ce que Jupyter est

Un cahier numérique organisé en cellules.

Un support pour exécuter des étapes une par une.

Un espace de travail où les résultats apparaissent immédiatement.

Un outil local, guidé et contrôlé pour observer un processus.

4. Ce que Jupyter n'est pas aujourd'hui

Pas un cours complet de programmation avancée.

Pas une obligation de tout comprendre techniquement dès la première séance.

Pas un outil d'envoi automatique.

Pas un remplaçant du jugement humain.

5. Pourquoi Jupyter est utile dans le Module 04

Dans le Module 04, les candidats apprennent à transformer les informations d'un projet en messages adaptés, à comprendre les règles simples d'automatisation et à contrôler les productions. Jupyter est utile parce qu'il rend visibles les étapes de ce chemin.

Il aide à séparer clairement les étapes : informations, construction, résultat, observation, correction.

Il permet de relancer une cellule après modification.

Il facilite la compréhension du lien entre une instruction et son résultat.

Il prépare progressivement la Séance 16 — PRODUIRE.

6. Ce que le candidat doit savoir à la fin de la Séance 13

Reconnaître qu'un notebook est composé de cellules.

Comprendre qu'une cellule peut contenir une information, une instruction ou un résultat.

Savoir qu'on peut exécuter une cellule puis observer ce qui change.

Comprendre qu'on peut relancer après correction ou modification.

Expliquer que la validation finale reste humaine.

7. Vocabulaire essentiel

Notion

Explication simple

Notebook

Un cahier numérique organisé.

Cellule

Un bloc de travail que l'on peut exécuter.

Exécution

L’action de lancer une cellule.

Sortie

Le résultat affiché après exécution.

Relance

Le fait d’exécuter de nouveau après un changement.

Brouillon

Une sortie à relire avant validation.

Contrôle humain

La vérification, la correction et la décision finale.

8. Lien entre Jupyter et Python

La distinction à transmettre aux candidats doit être simple et nette :

Python exécute les instructions.

Jupyter montre les étapes et les résultats.

L’humain relit, corrige et valide.

Autrement dit, Python est le moteur ; Jupyter est le cahier de démonstration ; l’humain reste le pilote.

9. Exemple très simple à commenter

Exemple de démonstration :

projet = "Mini-guide de révisions"public = "les étudiants"message = f"{projet} s’adresse à {public}."print(message)

Lecture pédagogique de l’exemple :

Cellule 1 : on écrit les informations.

Cellule 2 : on construit le message.

Cellule 3 : on affiche le résultat.

Puis on observe, on corrige si nécessaire, et on relance.

10. Questions que les candidats peuvent poser

Q. Faut-il savoir programmer pour utiliser Jupyter ?

R. Non. Dans la Séance 13, le candidat doit surtout comprendre la logique et observer les étapes.

Q. Doit-on mémoriser le code ?

R. Non. Le but n’est pas d’apprendre le code par cœur, mais de comprendre le lien entre information, instruction et résultat.

Q. Est-ce que Jupyter envoie des messages ?

R. Non. Jupyter ne sert pas ici à envoyer automatiquement. Il sert à observer et à produire localement.

Q. Pourquoi utiliser Jupyter plutôt qu’un simple document ?

R. Parce qu’il montre étape par étape ce qui se passe quand on modifie une information ou une règle.

Q. Jupyter remplace-t-il le contrôle humain ?

R. Non. Il ne remplace jamais la décision humaine.

Q. Quelle différence entre Jupyter et un notebook Python ?

R. Un notebook Jupyter est justement un type de cahier interactif permettant de combiner texte, code et résultats visibles.

11. Sécurité et limites

> Aucune API connectée pendant la démonstration.
>
> Aucun jeton ou mot de passe saisi.
>
> Aucune donnée sensible utilisée.
>
> Aucun envoi automatique.
>
> Chaque sortie garde le statut BROUILLON ou À RELIRE jusqu'à validation humaine.
>
> 12. Déroulé pédagogique conseillé pour présenter Jupyter
>
> Montrer visuellement un notebook avec quelques cellules simples.
>
> Expliquer qu'une cellule = une étape visible.
>
> Exécuter une première cellule très simple devant le groupe.
>
> Faire observer le résultat.
>
> Modifier une information et relancer.
>
> Demander aux candidats ce qui a changé et pourquoi.
>
> Conclure sur le rôle de l'observation et du contrôle humain.
>
> 13. Livrable lié à la séance
>
> Trace attendue : 04-communication/comprendre-processus-communication.md
>
> Preuve : preuve-13-processus-communication-assistee
>
> Statut : À RELIRE
>
> 14. Préparation de la Séance 14 — MANIPULER
>
> Observer un exemple guidé.
>
> Repérer les informations non sensibles.
>
> Préciser un public.
>
> Définir une action.
>
> Préparer une version humaine courte.
>
> 15. Formule de clôture
>
> Dans la méthode LN-IA, Jupyter ne sert pas à impressionner techniquement. Il sert à rendre visible le travail, à montrer les étapes, et à renforcer le contrôle humain avant le livrable.
>
> ATELIER LN-IA — LE LIVRABLE PROUVE.

Démontrer et observer

- Présentation S13 en PDF
- Notebook fictif de démonstration S13
- Fiche candidat PDF

Dossier de travail local. Les fichiers choisis pour la lecture sont lus uniquement dans ce navigateur.